Gợi ý đa hành vi cho hệ thống thương mại điện tử

Bài tập nhóm Topic 5, Chuyên đề HTTT Thông minh

NVA[1] and NVB[1]

Khoa HTTT

Tóm tắt nội dung Báo cáo triển khai BIPN cho gợi ý đa hành vi, thêm trọng số cho hành vi giỏ hàng và hành vi đích, rồi so với LightGCN chỉ dùng hành vi đích. Bộ thứ nhất là Tmall trong dữ liệu công bố kèm code. Bộ thứ hai là Retailrocket. Bảng kết quả còn trống vì nhóm chưa chạy đủ epoch.

Keywords: Gợi ý đa hành vi · Lọc cộng tác · Đồ thị

1 Giới thiệu

Người dùng trên sàn thương mại thường xem, thêm vào giỏ, rồi mới mua. Lượt mua ít hơn lượt xem, nên một mô hình chỉ học trên hành vi mua bỏ qua phần lớn tín hiệu còn lại. BIPN dùng các hành vi phụ lúc huấn luyện và chỉ xếp hạng theo hành vi đích [2].

Bài tập yêu cầu chạy lại một mô hình đã công bố, sửa mô hình, đổi một bộ dữ liệu, và so với một mô hình khác. Nhóm chọn BIPN. CRGCN và MBHT [3] đã được đối chiếu rồi không dùng. Phần sửa là tăng trọng số của hành vi giỏ hàng và hành vi đích trong hàm mất mát. Mô hình đối chứng là LightGCN [1] trên riêng đồ thị hành vi đích.

2 Phương pháp

2.1 Bài toán

Có tập người dùng, tập món hàng và một danh sách hành vi. Hành vi cuối là hành vi đích: mua với Tmall và Retailrocket. Mỗi hành vi gồm các cặp người dùng và món hàng. Mục tiêu là xếp hạng món hàng theo khả năng xảy ra hành vi đích.

Chỉ số người dùng và món hàng bắt đầu từ 1. Chỉ số 0 để đệm, không được xếp hạng.

2.2 BIPN

Mô hình có ba khối, theo mục 3.2 của bài BIPN.

Đồ thị gộp Mọi hành vi được gộp thành một đồ thị hai phía. Nếu người dùng và món hàng từng tương tác ở bất kỳ hành vi nào thì có một cạnh. Cạnh được chuẩn hóa đối xứng theo bậc của hai đỉnh.

Embedding ban đầu của người dùng và món hàng được lan truyền bằng LightGCN. Tầng l, với l bắt đầu từ 0, được nhân $1/(l+1)$ rồi cộng lại. Khung dùng 2 tầng lan truyền, đúng số tầng trong bài.

Sở thích theo hành vi Với một bộ ba người dùng u, món i và hành vi b, mạng lọc nhận embedding của ba thành phần đó. Lớp thứ nhất dùng sigmoid để ra một cửa, rồi nhân cửa này với embedding người dùng. Lớp thứ hai dùng tanh trên người dùng đã lọc, món hàng và hành vi, ra vector sở thích. Lớp thứ ba dùng sigmoid trên bộ ba ban đầu để lọc lại vector đó. Ba lớp đều có hệ số tự do và bias.

Với hành vi đích, các vector sở thích của những món người dùng đã tương tác trong tập train được cộng lại, không lấy trung bình. Gọi số món đó là N_u.

Song song, một LightGCN thứ hai chạy trên riêng đồ thị hành vi đích. Đầu vào của nó là embedding đã gộp ở bước trước.

Điểm dự đoán Điểm của người dùng u với món i là

$$y_{ui} = (1 - \lambda_u)\,(\mathbf{p}_u \cdot \mathbf{e}_i) + \lambda_u\,(\hat{\mathbf{e}}_u \cdot \hat{\mathbf{e}}_i). \tag{1}$$

$\mathbf{p}_u$ là tổng vector sở thích, $\mathbf{e}_i$ là embedding món sau bước gộp. $\hat{\mathbf{e}}_u$ và $\hat{\mathbf{e}}_i$ là embedding sau LightGCN của hành vi đích. $\lambda_u = 1/N_u$ khi $N_u > 0$. Khi người dùng không có tương tác đích trong tập train, $\lambda_u = 1$, điểm chỉ còn nhánh LightGCN.

Hàm mất mát Mất mát là tổ hợp BCE, BPR và L2 trên hai bảng embedding:

$$\mathcal{L} = \beta\mathcal{L}_{\text{bce}} + (1-\beta)\mathcal{L}_{\text{bpr}} + \gamma(\|E_u\|^2 + \|E_i\|^2). \tag{2}$$

BCE lấy logit là tích vô hướng giữa vector sở thích và embedding món. BPR trên một món đích dương và một món âm là

$$\mathcal{L}_{\text{bpr}} = -\ln \sigma(y_{ui} - y_{uj}). \tag{3}$$

$\beta = 0{,}3$ và $\gamma = 10^{-4}$ trong lần chạy theo lệnh Tmall của repo gốc. Mẫu âm của BCE và BPR là món người dùng chưa tương tác ở mọi hành vi.

2.3 Trọng số hành vi

Ở BIPN gốc, BCE lấy trung bình trên mọi dòng mẫu. Trên Tmall, click có 1.813.498 dòng train còn cart chỉ có 1.996 dòng, nên click át các hành vi còn lại.

Bản sửa không đổi mạng và không đổi điểm dự đoán. Mỗi hành vi được tính trung bình BCE riêng. Hành vi cart và hành vi đích có hệ số $\alpha = 2$. Hành vi còn lại có $\alpha = 1$. Trọng số từng dòng được chọn để phần đóng góp kỳ vọng của một hành vi tỉ lệ với α của hành vi đó, đồng thời BCE vẫn cùng thang với bản không trọng số. BIPN gốc giữ nguyên trung bình không trọng số, để hai bản so được với nhau.

Bảng 1. Thống kê dòng train sau khi nhóm xử lý.

Dữ liệu	User	Item	Tương tác	Hành vi
Tmall	41738	11953	2218436	click, collect, cart, buy
Retailrocket	11719	31839	119686	view, cart, buy

2.4 LightGCN đối chứng

LightGCN đối chứng chỉ dựng đồ thị của hành vi đích và lan truyền trên đồ thị đó. Điểm là tích vô hướng của embedding người dùng và món sau lan truyền. Mất mát là BPR cộng cùng hệ số L2, không có BCE và không có mạng lọc.

Cách trộn tầng vẫn là $1/(l+1)$, cùng khung BIPN. Bài LightGCN gốc trộn đều $1/(L+1)$. Giữ cùng cách trộn để chênh lệch đến từ việc có dùng hành vi phụ hay không. Cùng kích thước embedding, cùng số tầng, cùng cách chia tập, cùng HR@10 và NDCG@10.

3 Thí nghiệm

3.1 Dữ liệu

Tmall lấy từ `data.zip` công bố kèm code BIPN. Đếm ngày 12/10/2026: 41.738 người dùng, 11.953 món, và 2.218.436 dòng train trên bốn file hành vi. `test.txt` có 31.572 dòng, `validation.txt` có 74.158 dòng. Các file này đã được chia sẵn. `data_process.py` trong zip không tạo lại phép chia.

Retailrocket dùng file `events.csv` công khai, với cột `timestamp`, `visitorid`, `event`, `itemid` và `transactionid`. Sự kiện `view`, `addtocart` và `transaction` được map thành view, cart và buy. Bản mô tả dữ liệu ghi khoảng 2.756.101 sự kiện từ 1.407.580 visitor. Nhóm chỉ giữ visitor có ít nhất một transaction, rồi chia theo thời gian: món mua cuối vào test, món kế cuối vào validation nếu còn ít nhất ba món mua. View và cart chỉ vào train khi xảy ra trước món mua bị tách ra sớm nhất. Sau khi lọc, còn 11.719 người dùng và 31.839 món. Dòng train là 88.304 view, 22.716 cart và 8.666 buy. Validation chỉ có 885 người dùng, vì phần lớn người mua không đủ ba món khác nhau để tách cả validation và test.

3.2 Thiết lập

Lần chạy BIPN dùng bộ trong `b_tmall.sh` của repo gốc: embedding 64, 2 tầng, batch 1024, 4 mẫu âm, học 0,0001, $\beta = 0{,}3$, L2 10^{-4}, 200 epoch và seed 2021. File shell gắn `cuda:6`. Máy của nhóm dùng GPU sẵn có, không dùng chỉ số đó. `main.py` của repo gốc để sẵn học 0,001 và $\beta = 0{,}5$, nhưng lệnh Tmall ghi đè hai số này. Bản cải tiến chỉ đổi trọng số hành vi. Các tham số trên giữ nguyên.

HR@10 bằng 1 nếu top 10 có ít nhất một món đúng, rồi lấy trung bình theo người dùng. NDCG@10 dùng độ liên quan nhị phân. Cách tính này theo code đánh giá của repo BIPN.

Bảng 2. Kết quả trên tập kiểm tra. Các ô chưa có số đo.

Dữ liệu	Mô hình	HR@10	NDCG@10
Tmall	BIPN	–	–
Tmall	BIPN có trọng số	–	–
Tmall	LightGCN	–	–
Retailrocket	BIPN	–	–
Retailrocket	BIPN có trọng số	–	–
Retailrocket	LightGCN	–	–

3.3 Kết quả

Bảng 2 để chỗ cho ba mô hình trên hai bộ dữ liệu. Các ô chưa có số đo của nhóm. Số trong bài báo gốc không được ghi vào bảng này.

4 Kết luận

Khung đã có đủ ba mô hình mà bài tập yêu cầu: BIPN, BIPN có trọng số hành vi, và LightGCN trên hành vi đích. Bộ Tmall đã đối chiếu số dòng với file công bố. Bộ Retailrocket đã chuyển từ `events.csv`. Validation của bộ này chỉ có 885 người dùng. Vì chưa có HR@10 và NDCG@10, báo cáo chưa kết luận mô hình nào tốt hơn.

Acknowledgments. Phần cảm ơn sẽ được điền nếu có.

Disclosure of Interests. Nhóm chưa khai báo xung đột lợi ích.

Tài liệu

1. He, X., Deng, K., Wang, X., Li, Y., Zhang, Y., Wang, M.: LightGCN: Simplifying and powering graph convolution network for recommendation. In: Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. pp. 639–648 (2020). https://doi.org/10.1145/3397271.3401063
2. Yan, M., Liu, F., Sun, J., Sun, F., Cheng, Z., Han, Y.: Behavior-contextualized item preference modeling for multi-behavior recommendation. In: Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. pp. 946–955 (2024). https://doi.org/10.1145/3626772.3657696
3. Yang, Y., Huang, C., Xia, L., Liang, Y., Yu, Y., Li, C.: Multi-behavior hypergraph-enhanced transformer for sequential recommendation. In: Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. pp. 2263–2274 (2022). https://doi.org/10.1145/3534678.3539342